

Chứng minh Hội tụ của Thuật toán MOMCTS_AHD

October 09, 2025

Các thành phần chính

- **MO-MCTS:** Cây tìm kiếm với nút gốc là *Root*. Mỗi nút (*MCTSNode*) đại diện cho một heuristic (mã code) với vector phần thưởng

$$\text{reward_vector} = [\text{obj}_1, \text{obj}_2]$$

($[-\text{NHV}, \text{runtime}]$ để minimize). Các hành động mở rộng (expand) gồm các operation như: **e1** (khám phá mới), **e2** (biến đổi từ nút cha), **m1/m2** (thay đổi logic/tham số), **s1** (tổng hợp từ elites), và **elitist** (phát triển từ elites với flash reflection).

- **Population Management:** Duy trì dân số với *non-dominated sorting*, và survival dựa trên *rank* và *crowding distance* để đảm bảo đa dạng Pareto front.
- **LLM Integration:** Sử dụng prompt để sinh code mới, đảm bảo *ergodicity* (khám phá toàn bộ không gian với xác suất > 0).
- **Flash Reflection:** Học từ các heuristic tốt/xấu trong quá khứ để cải thiện dài hạn, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến chứng minh lý thuyết.

Công thức hóa vấn đề

Tương tự cách mô hình hóa MDP trong bài UCT của *Kocsis & Szepesvári (2006)* và mở rộng sang đa mục tiêu trong bài *Pareto MCTS (Chen & Liu, 2021)*:

- Không gian trạng thái: Các nút trong cây, mỗi nút gắn với một heuristic $h \in H$ (không gian heuristics, giả sử hữu hạn $|H| = M < \infty$).
- Hành động: Các operation sinh ra heuristic mới.
- Phần thưởng: **reward_vector** từ quá trình đánh giá, được lan truyền ngược trong cây (backpropagation).
- Mục tiêu: Tìm tập Pareto tối ưu PF^* (true Pareto front).

1 Giả sử và Định nghĩa

- Không gian heuristics H hữu hạn ($|H| = M < \infty$).
- $PF^* = \{h \in H \mid \nexists h' \in H, \text{dominates}(r(h'), r(h))\}$.

- PF_n : Pareto front ước lượng sau n evaluations.
- Nút/hành động sub-optimal: Bị dominated bởi ít nhất một điểm trong PF^* , hoặc có đóng góp hypervolume nhỏ hơn cực đại.
- Regret trong MO (Pareto regret):

$$\Delta HV = |HV(PF^*) - HV(PF_n)|.$$

- Các giả sử khác:
 - LLM mở rộng bao phủ toàn H với xác suất > 0 (ergodic).
 - Rewards bị chặn: $\text{reward_vector} \in [a, b]^k$, với $k = 2$.
 - Độ sâu cây bị chặn ($\text{max_depth}=10$).
 - Đánh giá deterministic (có thể mở rộng sang stochastic với phương sai bị chặn).

2 Các Bổ đề và Chứng minh Hội tụ

Bổ đề 1 (Concentration of Estimates – Dựa trên Bất đẳng thức Hoeffding). *Với một nút con i có n_i lượt thăm, trung bình phần thưởng $\text{avg_reward}_{i,k}$ hội tụ đến kỳ vọng thật $\mu_{i,k}$ với xác suất cao:*

$$P(|\text{avg_reward}_{i,k} - \mu_{i,k}| > \epsilon) \leq 2 \exp\left(-\frac{2n_i\epsilon^2}{(b-a)^2}\right),$$

với từng mục tiêu k . Với multi-objective, áp dụng union bound để tổng quát hóa.

Proof. Giả sử phần thưởng $\text{reward}_{i,k}$ của mỗi lượt thăm là biến ngẫu nhiên độc lập, bounded trong khoảng $[a, b]$. Theo bất đẳng thức Hoeffding:

$$P(|\bar{X}_n - \mu| > \epsilon) \leq 2 \exp\left(-\frac{2n\epsilon^2}{(b-a)^2}\right),$$

trong đó $\bar{X}_n$ là trung bình của n mẫu, μ là kỳ vọng thật. Với n_i lượt thăm của nút i , ta có $\text{avg_reward}_{i,k} = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} \text{reward}_{i,k}^{(j)}$. Do đó:

$$P(|\text{avg_reward}_{i,k} - \mu_{i,k}| > \epsilon) \leq 2 \exp\left(-\frac{2n_i\epsilon^2}{(b-a)^2}\right).$$

Với k objectives, áp dụng union bound:

$$P\left(\max_k |\text{avg_reward}_{i,k} - \mu_{i,k}| > \epsilon\right) \leq \sum_{k=1}^K P(|\text{avg_reward}_{i,k} - \mu_{i,k}| > \epsilon) \leq 2K \exp\left(-\frac{2n_i\epsilon^2}{(b-a)^2}\right),$$

nhưng thường ta chỉ cần bound cho từng k riêng lẻ. Khi $n_i \rightarrow \infty$, theo luật số lớn mạnh, $\text{avg_reward}_{i,k} \rightarrow \mu_{i,k}$ với xác suất 1. □ □

Bổ đề 2 (Giới hạn số lần chọn nút sub-optimal). *Số lần chọn nút con sub-optimal tại một nút cha sau T lượt thăm bị chặn theo hàm logarit:*

$$n_i(T) \leq \frac{8C^2 \log T}{\Delta_i^2} + 1,$$

trong đó Δ_i là khoảng cách Pareto tối thiểu của nút i đến PF^* .

Proof. Giả sử UCB vector được tính bằng:

$$\text{ucb}_{i,k} = \text{avg}_{i,k} - C\sqrt{\frac{\log T}{n_i}},$$

với C là hằng số khám phá, $\text{avg}_{i,k}$ là trung bình phần thưởng của objective k tại nút i , và T là tổng lượt thăm của nút cha. Một nút i được coi là sub-optimal nếu tồn tại một nút j trong PF^* sao cho $r(j)$ dominates $r(i)$, hoặc $\text{ucb}_{i,k} > \text{ucb}_{j,k}$ trong một số trường hợp (do sai số ước lượng).

Theo định nghĩa, $\Delta_i = \min_{p \in PF^*} \max_k |p_k - \mu_{i,k}|$ là khoảng cách tối thiểu từ $r(i)$ đến PF^* . Từ Bổ đề 1 (Concentration of Estimates), với xác suất $1 - \delta$:

$$|\text{avg}_{i,k} - \mu_{i,k}| \leq \sqrt{\frac{(b-a)^2 \log(2/\delta)}{2n_i}}.$$

Chọn $\delta = 1/T^2$ để áp dụng union bound qua tất cả các nút, ta có:

$$|\text{ucb}_{i,k} - (\mu_{i,k} - C\sqrt{\frac{\log T}{n_i}})| \leq \sqrt{\frac{(b-a)^2 \log(2T^2)}{2n_i}}.$$

Khi chọn nút i sub-optimal, $\text{ucb}_{i,k} > \text{ucb}_{j,k}$ cho một $j \in PF^*$. Giả sử $\mu_{j,k}$ là phần thưởng tối ưu, ta có:

$$\mu_{i,k} - C\sqrt{\frac{\log T}{n_i}} + \epsilon_n > \mu_{j,k} - C\sqrt{\frac{\log T}{n_j}},$$

với $\epsilon_n = \sqrt{\frac{(b-a)^2 \log(2T^2)}{2n_i}}$. Vì $j \in PF^*$, n_j lớn (optimal nodes được thăm nhiều), nên $\sqrt{\frac{\log T}{n_j}} \approx 0$ khi $T \rightarrow \infty$. Do đó:

$$\mu_{i,k} - \mu_{j,k} > C\sqrt{\frac{\log T}{n_i}} - \epsilon_n.$$

Vì $\Delta_i = \mu_{j,k} - \mu_{i,k} > 0$ (do i sub-optimal), ta có:

$$\Delta_i < C\sqrt{\frac{\log T}{n_i}} - \epsilon_n.$$

Lấy bình phương cả hai vế:

$$\Delta_i^2 < C^2 \frac{\log T}{n_i} - 2C\epsilon_n \sqrt{\frac{\log T}{n_i}} + \epsilon_n^2.$$

Bỏ qua các hạng nhỏ ϵ_n (vì $\epsilon_n = o(1/\sqrt{n_i})$ khi n_i lớn), ta được:

$$n_i > \frac{C^2 \log T}{\Delta_i^2}.$$

Do đó, số lần tối đa $n_i(T)$ được bound bởi:

$$n_i(T) \leq \frac{8C^2 \log T}{\Delta_i^2} + 1,$$

theo kết quả regret bound của UCB (Auer et al., 2002, Theorem 1), điều chỉnh cho multi-objective. Tổng số lượt chọn sub-optimal toàn cây là $O(\log T \cdot d \cdot b)$, với d là độ sâu và b là branching factor (≈ 6). $\square$ $\square$

Định lý 1 (Hội tụ tiệm cận đến Pareto Front). *Khi số function evaluations $n \rightarrow \infty$, Pareto front ước lượng PF_n hội tụ đến PF^* với xác suất 1, và sai số $\Delta HV \rightarrow 0$ với tốc độ đa thức.*

Proof. Chia chứng minh thành ba phần:

Phần 1: Tính đầy đủ của khám phá (Exploration Completeness) - Progressive widening ($\text{visits}^\alpha > \text{num_children}, \alpha = 0.5$) đảm bảo cây mở rộng vô hạn khi $n \rightarrow \infty$, tương tự UCT infinite exploration. - LLM với các operation (el đa dạng, sl tổng hợp elites) đảm bảo ergodicity: Mỗi heuristic $h \in H$ được sinh ra với xác suất $p_h > 0$. Vì $|H| < \infty$, tổng xác suất bao phủ toàn H là 1 khi $n \rightarrow \infty$. - Theo Bổ đề 2, số lần chọn sub-optimal nodes là $O(\log n)$, nên các nhánh optimal (gần PF^*) được thăm $\Omega(n/\log n)$ lần.

Phần 2: Độ chính xác của ước lượng (Estimation Accuracy) - Với mỗi $h \in H$, $\text{avg_reward}(h) \rightarrow \mu(h)$ w.p.1 theo Bổ đề 1 (luật số lớn mạnh). - Hàm `update_pareto_front()` loại bỏ các điểm dominated dựa trên `avg_reward`. Khi $n \rightarrow \infty$, $\text{avg_reward} \approx \mu$, nên PF_n tiến đến $\{h \mid \nexists h' \in H, \text{dominates}(\mu(h'), \mu(h))\} = PF^*$.

Phần 3: Tốc độ hội tụ (Convergence Rate) - Sai số ΔHV được bound bởi concentration error. Với $\epsilon_n = \sqrt{\frac{\log n}{n}}$, ta có:

$$P(\max_k |\text{avg}_{i,k} - \mu_{i,k}| > \epsilon_n) \leq 2K \exp\left(-\frac{2n\epsilon_n^2}{(b-a)^2}\right) = 2K \exp\left(-\frac{2 \log n}{(b-a)^2}\right) = O(1/n^2).$$

- Theo Pareto MCTS (Chen Liu, 2021), sai số $P(\Delta HV > \epsilon) \leq O(1/n^{1/d})$, với d là độ sâu. Kết hợp với NSGA-II (Deb et al., 2002) cho population selection, ta được tốc độ $O(1/\sqrt{n})$. Trung bình:

$$\Delta HV = O\left(\sqrt{\frac{\log n}{n}}\right).$$

Vậy $PF_n \rightarrow PF^*$ w.p.1, và $\Delta HV \rightarrow 0$ với tốc độ đa thức. $\square$ $\square$

3 Giới hạn và Mở rộng

- Nếu H vô hạn, hội tụ đến ϵ -PF với giả thiết Lipschitz continuity.
- Flash reflection cải thiện thực nghiệm, nhưng không thay đổi lý thuyết.
- Với stochastic reward, thêm bound phương sai để duy trì hội tụ.

Tham khảo

- Kocsis, L., & Szepesvári, C. (2006). *Bandit based Monte-Carlo Planning*.
- Chen, H., & Liu, C. (2021). *Pareto Monte Carlo Tree Search for Multi-Objective Informative Planning*.
- Deb, K. et al. (2002). *A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II*.